Жауаптар:
Барлығы: 85 ұпай

№1Тапсырма Жер химиясы

1.1	1.2	1.3	1.4	всего
2	6	7	14	29

1.1

Темір атомының электрондық конфигурациясы
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ [1 ұпай]

Fe^{+3} ионының электрондық конфигурациясы
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ [1 ұпай]

1.2

Тривиалды тауы/ формула [0,6]	**Химиялық атауы** [0,6]	**Атомдардың тотығу дәрежесі** [0,8]	**Ұпай**
известняк – $CaCO_3$	кальций карбонаты	Ca (+2), C (+4),O (-2)	**2**
пирит – FeS_2	темір дисульфиді (II) темір сульфиді	Fe (+2), S (-1)	**2**
боксит – Al_2O_3	оксид алюминия	Al (+3), O (-2)	**2**

1.3

1) $2CuS + 3O_2 = 2CuO + 2SO_2$ [2 ұпай].
2) $MgSiO_3 + 2HNO_3 = Mg(NO_3)_2 + H_2SiO_{3(т)}$ [2 ұпай].

3) $Al_2O_3 + 2NaOH_{(ер-ді)} + 3H_2O = 2Na[Al(OH)_4$ [3 ұпай].

1.4 а)

A	B	C	D	E	F
Si *кремний*	Mg_2Si *магний силициді*	SiH_4 *силан*	SiO_2 *кремний диоксиді*	Na_2SiO_3 *натрий силикаты*	$MgSiO_3$ *магний силикаты*

б) Шешуі: *Хлордың массалық үлесі арқылы, оттек атомы жоқ деп болжау жасауға болады.*
Егер бір негізді қышқыл формуласы: H_xCl_y, *w(H) = 100% - 97,26% =2,74%*
Зат массасы – 100 г. Соңда, m(Cl) = 97,26 г m(H)=2,74 г
n(Cl) = 97,26 г:35,5 г/моль= 2,74 моль; n(H)=2,74 г:1 г/моль= 2,74 моль
H:Cl = x:y= 2,74 моль: 2,74 моль = 1:1 ,қышқыл формулы: HCl тұз қышқылы

в)

$SiO_2 + 2Mg \xrightarrow{t^\circ} 2MgO + Si$ [1ұпай]
$Si + 2Mg = Mg_2Si$ [1ұпай]
$Mg_2Si + 4HCl = SiH_4\uparrow + 2MgCl_2$ [1ұпай]
$SiO_2 + 2NaOH_{расплав} \xrightarrow{t^\circ} Na_2SiO_3 + H_2O$ [1ұпай]
$Na_2SiO_3 + MgCl_2 = MgSiO_3 + 2NaCl$ [1ұпай]

№2 Тапсырма Қазақстанның пайдалы қазбалары

2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	Ұпай
2	5	8	7	5	27

2.1 V_2O_5 – қышқыл оксиді

2.2 Шешуі:

$m(Э_2S_x) = 6$ г	$M(Э_2S_x) = 2Э + 32x$	2x:y = 6:5,5 11x=6y y=1,83 x
$m(Э_2O_y) = 5,5$ г	$M(Э_2O_y) = 2Э + 16y$	6г: $M(Э_2S_x)$ =5,5 г : $M(Э_2O_y)$ 6г:2Э + 32x = 5,5 г:2Э + 16y 5,5 (2Э + 32x) = 6 (2Э + 16y)
M(Э) = m/n *M*(Э) = 179.3*x* – 96*y* = 96 (1,87x-y)	Таңдау әдісі бойынша *x* = 2, *y* = 3. *M*(Э) = 50.98 г/моль – ванадий (V), сульфид ванадия – V_2S_3 [2 ұпай]	*Екі жауаптарыда қабылданады* $2V_2S_3 + 15O_2 \rightarrow 2V_2O_5 + 10SO_2$ $V_2S_3 + 7,5O_2 \rightarrow V_2O_5 + 5SO_2$ [2ұпай]

2.3

а) [2,5 ұпай]

$$2NH_4VO_3 + O_2 = N_2 + 2VO_2 + 4H_2O$$

б) [2 ұпай]

$$V_2O_5 + 2NaOH = 2NaVO_3 + H_2O$$

в) $3V + 10HNO_3 = 3VO(NO_3)_2 + 4NO + 5H_2O$ [2 ұпай]

$V^0 - 4\bar{e} \rightarrow V^{+4}$ **3** тотығу тотықсыздандырғыш [1,5 ұпай]

$N^{+5} + 3\bar{e} \rightarrow N^{+2}$ **4** тотықсыздану тотықтырғыш

2.4 Шешуі:

$2SO_2 + O_2 \rightarrow^{V_2O_5} 2SO_3$ $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ [2 ұпай]

2 моль 2 моль 1 моль 1 моль

Газ тәріздес заттардың көлемдік қатынасы заңы бойынша:

1) $V(SO_2) = V(SO_3) = 10$ м^3, соңда [1 ұпай]

2) $n(SO_3) = 10000$ л/ 22, 4 л/моль = 446,43 моль = n (H_2SO_4) [2 ұпай]

3) m (H_2SO_4) = 446,43 моль * 98 г/моль = 43750 г [1 ұпай]

4) m ер-ді(H_2SO_4) = 43750 г: 0,1 = 437500 г (437,5 кг) [1 ұпай]

2.5 Шешуі:

10% олеумның массасын x г деп алайық, соңда $m(SO_3) = 0,1x$; $m(H_2SO_4) = (x-0,1x) = 0,9x$	
$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$ 1 моль 1 моль 80 г/моль 98 г/моль [1 ұпай]	80 г SO_3 ---- 98 г H_2SO_4 0,1x г SO_3 ----y г H_2SO_4 y = 0,1225x [2 ұпай]
Есеп бойынша: $m(H_2SO_4) = 200$ г · 0,196 = 39,2 г [1ұпай]	Тендеу құрастырамыз: 0,9 x+0,1225x = 39,2 x = 39,2 г: 1,0225 = 38, 34 г $m(H_2O) = 200 – 38,34 = 161,66$ г [1 ұпай]
Жауабы: m(олеум) = 38,34 г, $m(H_2O) = 161,66$ г.	

№3 тапсырма Аккумуляторы

3.1	3.2	3.3	всего
4	4	4	12

3.1

1) $4LiOH_{(расплав)} = 4Li + O_2 + 2H_2O$ (электролиз) [2 ұпай]
2) $2LiOH = Li_2O + H_2O$ (жылыту) [1 ұпай]
3) $2Li_2O + Si = 4Li + SiO_2$. [1 ұпай]

3.2 Шешуі:
$4LiOH_{(расплав)} = 4Li + O_2 + 2H_2O$ *(электролиз)* [2 ұпай]
2) n(LiOH) = 180г : 24 г/моль = 7,5 моль [1 ұпай]
3) N(LiOH) = 7,5 моль * 6,02* 10^{23}моль$^{-1}$ = 45,15 * 10^{23} атомов [1 ұпай]

3.3
$CO3^{2-} + HOH \rightleftarrows HCO3^- + OH^-$ [1 ұпай]
$Li_2CO_3 + H_2O \rightleftarrows LiHCO_3 + LiOH$ [1 ұпай]
Гидролиз өнімдерін атаңыз, лакмустың түсін және ортаның реакциясын көрсетіңіз [2 ұпай].
Гидролиз өнімдері: литий гидроксиді, көміртек диоксиді, су. Лакмус көк түсті. Сілтілі орта.

№4 Тапсырма Тағамдық қоспа

4.1	4.2	4.3	4.4	Жалпы
4	2	6	5	17

Шешу:

C: H : N : O $^{15,18}/_{12} : {}^{6,33}/_{1} : {}^{17,72}/_{14} : {}^{60,76}/_{16}$ [1 балл]	1,265: 6,33: 1,266: 3,708 1 : 5 : 1 : 3 [1 балл]
	CH_5NO_3 NH_4HCO_3 - аммоний гидрокарбонаты

4.1
NH_4HCO_3 - аммоний гидрокарбонаты, қышқыл тұз

4.2
$NH_4HCO_3 \rightarrow^{(t)} CO_2 + NH_3 + H_2O$

4.3
$NH_4HCO_3 + 2NaOH = Na_2CO_3 + NH_3 + 2H_2O$ [2 балл]
$NH_4HCO_3 + NH_3 = (NH_4)_2CO_3$ [2 балл]
$NH_4HCO_3 + HCl = NH_4Cl + CO_2 + H_2O$ [2 балл]

4.4 Шешуі:

$NH_4HCO_3 = CO_2 + NH_3 + H_2O$ [1 балл]

1 моль 1 моль 1 моль

Тұздың ыдырау реакциясы нәтижесінде алынған заттардың мөлшеріне сәйкес келетін NH_4HCO_3, затының мөлшерін анықтайық:

$n(NH_4HCO_3)$ = 25г/79 г/моль = 0,3 моль = $n(CO_2) = n(NH_3)$ [1 ұпай]

2) Табамыз n(ауа) ыдыстағы: n(ауа) = V(ыдыс) / V_m = 1,2 л/ 22,4л/моль = 0,05 моль. [1 ұпай]

3) n(газ+ ауа) қосындысын табамыз = 0,3 моль + 0,3 моль + 0,05 моль = 0,65 моль. [0,5 ұпай]

4) T= 25+273=298К; [0,5 ұпай]

5) P=nRT/V= (0,65 моль·8,31 Дж*моль$^{-}$·298 К)/1,2= 1,34 кПа. [1ұпай]